Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências da Computação
SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

Festival de Música em São Carlos

Professora: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiária PAE: Inayê Melo

Monitor: Renan Banci Catarin

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

Com a chegada do segundo semestre, você é um dos responsáveis pela organização de um grande festival de música em São Carlos, que reúne universitários de toda a região. Esse é um festival famoso, dura vários dias e conta com a participação de artista muito populares.

Alguns artistas já foram contratados para participar do evento e, portanto, devem obrigatoriamente fazer parte do line-up. Cada artista possui um tempo previsto de apresentação, que deve ocorrer de forma ininterrupta e em um único dia. Além disso, a ordem das apresentações deve ser mantida, devido a restrições contratuais.

O público do festival é reconhecidamente muito engajado e costuma acompanhar os shows durante vários dias. Entretanto, quando o tempo total de apresentações em um determinado dia é muito longo, o período de descanso fica comprometido, aumentando o cansaço do público. Por esse motivo, é desejável que o tempo total de apresentação de um dia seja o menor possível.

Os universitários estão animados para descobrir a data de cada show da lista. Sua tarefa é distribuir os artistas entre os dias do festival, **mantendo a ordem original das apresentações** e **minimizando a duração total do dia mais longo**.

Os T artistas contratados devem ser distribuídos nos K dias de evento, preservando a ordem de apresentação e de forma que tempo total do show mais longo do festival seja o menor possível.

2 Entrada

A primeira linha da entrada conterá N (≤ 100) indicando o número de casos de teste.

Cada caso começa com 2 inteiros T ($1 \leq T \leq 30$) e K ($1 \leq K \leq 30$), respectivamente o número de artistas e número de dias do festival. A próxima linha contém T inteiros positivos (não maiores que 10). Estes inteiros denotam a duração de cada apresentação.

3 Saída

Para cada caso, imprima a duração máxima de apresentações do festival por dia.

4 Exemplo

4.1 Entrada

```
2
3 2
1 2 3
4 2
7 2 2 10
```

4.2 Saída

```
Caso 1: 3
Caso 2: 11
```